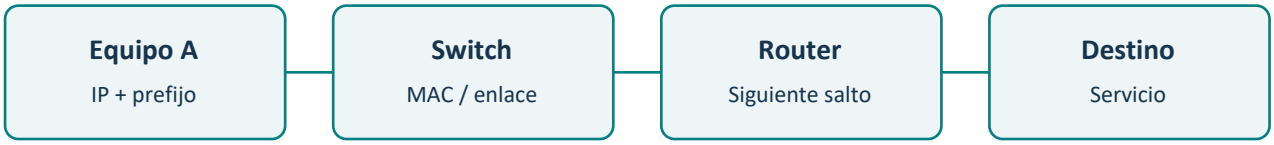
SISTEMAS INFORMÁTICOS · 1.º DAM

UD3 · Redes TCP/IP y diagnóstico

Prácticas con su actividad asociada



La dirección de destino y el prefijo permiten decidir si se usa un siguiente salto.

Curso 2026-2027 · Revisión 30 de octubre de 2026

La unidad dispone de 25 horas. Las prácticas están junto a su actividad. Se entregan juntas en el PDF de la actividad, con capturas comentadas, en una misma tarea de Aules. Las ampliaciones son seleccionables; la creación de máquinas virtuales se realiza en UD4.

Contenido

UD3 · Prácticas guiadas

Actividad 3.1 · Comprender una red

Actividad 3.2 · Seguir una petición

Actividad 3.6 · Justificar una configuración

UD3 · Prácticas guiadas

La unidad puede realizarse con equipos del aula, entornos proporcionados o salidas y capturas preparadas. La creación de máquinas virtuales se trabaja después en UD4. Cada práctica incluye aceptación y restauración.

Práctica	Tiempo
P1 · Inventario de la conexión	60 min
P2 · Conectar dos equipos de laboratorio	120 min
P3 · Distinguir DHCP, puerta y DNS	90 min
P4 · Leer una captura de red	90 min
P5 · Diagnosticar y preparar el salto a UD4	120 min

Total: **8 horas**. Cuaderno en PDF · Actividades escritas.

Entrega de actividades y prácticas en Aules

Cada actividad se entrega junto con sus prácticas asociadas, en la misma tarea y con la misma fecha de entrega que indique el docente en Aules. Incorpora las prácticas como anexos al PDF de la actividad.

Actividad	Prácticas que se adjuntan
3.1	P1
3.2	P4
3.3	Sin práctica asociada
3.4	Sin práctica asociada
3.5	Sin práctica asociada
3.6	P2, P3 y P5

Incluye capturas legibles de las acciones y resultados, con una breve explicación de cada una, además de las tablas, cálculos y conclusiones solicitados. Identifica las salidas proporcionadas por el docente si trabajas con ellas. En P4, adjunta también la captura de red solicitada en la misma tarea de Aules.

Actividad 3.1 · Comprender una red

Tiempo orientativo: 45 min · Individual · RA1/RA5 y documentación RA7.

Encargo

Un aula tiene 20 equipos conectados a un switch, una impresora, un punto de acceso y un router de salida. Una persona afirma: «Si falla Internet, todos los equipos dejan de poder comunicarse».

1. Dibuja los elementos y sus conexiones. Diferencia equipo final, medio y dispositivo de interconexión.

2. Clasifica la red por alcance, medio, relación funcional y topología. Justifica cada clasificación: una red puede pertenecer a varias categorías a la vez.

3. Identifica emisor, receptor, mensaje, canal y protocolo en una impresión en red.

4. Explica qué podría seguir funcionando si se desconecta únicamente el enlace del router hacia el proveedor.

5. Compara el fallo de un cable de puesto con el fallo del switch central. No presupongas redundancia.

6. Distingue 100 Mbit/s de 100 MB/s y calcula el mínimo teórico para transmitir 1 GiB por 100 Mbit/s. Señala por qué una transferencia real tarda más.

P1 · Inventario de la conexión

Tiempo orientativo: 60 min · Laboratorio de aula · Entrega individual.

Preparación

Utiliza un puesto autorizado. Esta práctica es de consulta: identifica la interfaz que usas sin cambiar su configuración. El docente facilitará salidas de ejemplo si no se dispone de permisos o de ambos sistemas.

Procedimiento

1. Dibuja puesto → toma o Wi-Fi → switch/punto de acceso → router. Indica qué conexiones conoces por observación y cuáles requieren confirmación.

2. En Windows abre Configuración → Red e Internet → Ethernet o Wi-Fi → propiedades de la conexión. Registra dirección IPv4, prefijo o máscara, puerta de enlace y DNS. Comprueba la asignación IP automática o manual sin pulsar Guardar.

3. Contrasta con PowerShell:

```
Get-NetIPConfiguration
Get-NetAdapter
Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4
Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4
Get-NetRoute -AddressFamily IPv4
```

4. En Linux abre la configuración de la conexión activa y compara con:

```
ip -br link
ip -br address
ip route
resolvectl status
```

`resolvectl` depende de que el sistema use systemd-resolved. Si no existe, utiliza la información DNS de la conexión del escritorio o la salida facilitada por el docente. No instales herramientas durante la práctica sin indicación.

5. Calcula la red de la interfaz activa y comprueba si la puerta de enlace es alcanzable directamente según el prefijo. Distingue la ruta conectada de la ruta por defecto.

Aceptación y entrega

Entrega tabla Windows/Linux, cálculo de red, diagrama y una diferencia entre los datos observados. Usa identificadores de aula y oculta MAC, nombres o direcciones que identifiquen infraestructura real si el informe sale del entorno docente. No entregues listados completos de adaptadores ajenos al caso.

Entrega conjunta con la actividad 3.1: incorpora esta práctica como anexo P1 del archivo `UD3_A1_Codigo.pdf`. Entrega actividad y práctica a la vez en la misma tarea de Aules. Incluye capturas legibles de los pasos y resultados solicitados, con una breve explicación, además de las tablas, cálculos y conclusiones exigidos. Si utilizas salidas facilitadas por el docente, identifícalas. No se requiere un PDF independiente de esta práctica. Índice de prácticas · Cuaderno descargable

Entrega y valoración

Entrega conjunta en Aules: realiza también P1 e incorpora sus resultados como anexos al PDF de esta actividad. Entrega ambas partes a la vez en la misma tarea de Aules. Incluye capturas legibles de las acciones y comprobaciones solicitadas, comentadas brevemente, junto con las tablas y conclusiones de cada práctica.

Esquema y explicación individual. Componentes y clasificación: 4 puntos; razonamiento de los dos fallos: 3; cálculo con unidades: 2; claridad: 1. La evidencia se completa con P1.

Archivo: `UD3_A1_Codigo.pdf`. Índice de actividades · Cuaderno descargable

Actividad 3.2 · Seguir una petición

Tiempo orientativo: 45 min · Individual · RA1/RA5 y documentación RA7.

Encargo

Un cliente `192.168.50.20/24` consulta una web situada fuera de su red. Su puerta de enlace es `192.168.50.1`. El nombre ya está resuelto; se estudia HTTPS sobre TCP.

1. Construye una tabla OSI / TCP-IP / función / unidad de datos / ejemplo.

2. Dibuja datos → segmento TCP → paquete IP → trama Ethernet. Añade los puertos, direcciones IP y MAC donde corresponda.

3. Explica por qué el primer destino MAC es la puerta de enlace y no el servidor remoto.

4. Compara un switch que conoce la MAC destino, un switch que todavía no la conoce y un hub. Indica qué ocurre con broadcast y con el unicast desconocido.

5. Explica qué cambia en el siguiente enlace tras un router. En este apartado se supone encaminamiento sin NAT; señala aparte qué puede cambiar si hay NAT.

6. Una captura no muestra DNS ni un establecimiento TCP nuevo. Formula dos hipótesis compatibles con cachés o conexiones reutilizadas. ¿Podría una petición HTTP/3 usar UDP?

P4 · Leer una captura de red

Tiempo orientativo: 90 min · Laboratorio de aula · Entrega individual.

Preparación

Abre la captura de referencia incluida: no necesitas permisos de captura. Como alternativa, el docente puede autorizar una captura breve del tráfico propio en el laboratorio.

Archivo de referencia incluido

Descargar captura sintética de P4

Son 11 tramas sintéticas de ARP, DNS, ICMP y TCP, sin tráfico real. Utiliza MAC ficticias, la LAN `192.168.50.0/24`, `www.example.test` y `203.0.113.10`. El nombre y el destino son ejemplos reservados: se interpretan en el archivo y no se prueban en Internet.

La captura termina tras el establecimiento TCP: no incluye TLS ni contenido HTTP. Sus marcas temporales son sintéticas y solo sirven para ordenar los paquetes.

Procedimiento

1. Abre el archivo con Wireshark. Identifica número de paquete, instante relativo, origen, destino, protocolo y resumen. Guarda una copia de trabajo con código de aula.

2. Aplica filtros de visualización, uno por vez:

```
arp
icmp
dns
tcp.flags.syn == 1
```

Son filtros para lo que ya se ha capturado; ocultar paquetes en pantalla no los elimina del archivo. La existencia de resultados depende del tráfico incluido.

3. Elige una trama ARP o ICMP de laboratorio y despliega Ethernet, IP y el protocolo superior disponible. Distingue MAC, IPv4 y datos de diagnóstico.

4. En un intercambio TCP facilitado, localiza SYN, SYN-ACK y ACK y compara puertos. Explica que otros paquetes ACK pueden aparecer durante toda la conexión.

5. Si hay DNS, identifica consulta y respuesta. Si no aparece, formula una explicación y pide la captura de referencia: caché, DNS cifrado o una consulta anterior pueden explicar la ausencia.

6. Contrasta la topología con la captura: una comunicación en la misma LAN usa la MAC del destino local; hacia otra red se envía al siguiente salto. No deduzcas toda la topología a partir de un único paquete.

7. Entrega únicamente los extractos solicitados y revisados. En HTTPS no se espera leer el contenido HTTP cifrado sin claves; no se solicita descifrarlo.

Aceptación y entrega

Entrega tres paquetes comentados, tabla capa/campo/función y una explicación de ausencia de tráfico. Adjunta solo la captura de referencia o una captura de laboratorio autorizada y revisada.

Entrega conjunta con la actividad 3.2: incorpora esta práctica como anexo P4 del archivo `UD3_A2_Codigo.pdf`. Entrega actividad y práctica a la vez en la misma tarea de Aules. Incluye capturas legibles de los pasos y resultados solicitados, con una breve explicación, además de las tablas, cálculos y conclusiones exigidos. Si utilizas salidas facilitadas por el docente, identifícalas. No se requiere un PDF independiente de esta práctica. Índice de prácticas · Cuaderno descargable

Entrega y valoración

Entrega conjunta en Aules: realiza también P4 e incorpora sus resultados como anexos al PDF de esta actividad. Entrega ambas partes a la vez en la misma tarea de Aules. Incluye capturas legibles de las acciones y comprobaciones solicitadas, comentadas brevemente, junto con las tablas y conclusiones de cada práctica.

Tabla y recorrido comentado. Capas: 3 puntos; encapsulación y siguiente salto: 4; interpretación de captura: 2; claridad: 1. La evidencia se completa con P4.

Archivo: `UD3_A2_Codigo.pdf`. Índice de actividades · Cuaderno descargable

Actividad 3.6 · Justificar una configuración

Tiempo orientativo: 60 min · Individual · RA1/RA5 y documentación RA7.

Encargo

Se propone para un laboratorio: equipo A `192.168.50.10/24`, equipo B `192.168.50.20/24` y puerta de enlace `192.168.60.1`. El segmento tiene un servidor DHCP autorizado, pero una interfaz obtiene `169.254.15.8/16`.

1. Localiza la incoherencia de la puerta de enlace y propón una corrección compatible con la topología. Indica qué información debes confirmar antes de aplicarla.

2. Explica por qué A y B pueden comunicarse localmente sin salida a Internet y qué pruebas lo demostrarían.

3. Para la interfaz con dirección de enlace local, formula dos causas posibles y una comprobación de cada una. No atribuyas automáticamente todo al servidor DHCP.

4. El DNS devuelve una dirección, pero el servidor no responde a ping. ¿Qué prueba de servicio harías antes de afirmar que DNS falla?

5. Relaciona tres encargos con NAT, puente o red interna: invitado que necesita descargar actualizaciones, invitado que debe aparecer como equipo de la LAN autorizada y dos invitados que solo deben hablar entre sí. Explica los límites del NAT sencillo para comunicar invitados.

6. Diseña un registro síntoma → hipótesis → prueba → resultado → cambio autorizado → verificación → restauración.

P2 · Conectar dos equipos de laboratorio

Tiempo orientativo: 120 min · Laboratorio de aula · Entrega individual.

Preparación

El docente proporciona dos equipos o dos entornos ya preparados y una red de laboratorio aislada. No se crea todavía ninguna máquina virtual. Confirma la interfaz de laboratorio; no se modifica la conexión de gestión, la del centro ni una sesión remota.

Topología: A `192.168.50.10/24` — switch aislado — B `192.168.50.20/24`. En este caso no hay router, DHCP ni salida a Internet: puerta de enlace y DNS se dejan vacíos. Las direcciones se emplean únicamente en el segmento de prueba autorizado.

Procedimiento

1. Antes de cambiar nada, registra modo de asignación, dirección, máscara, puerta, DNS e interfaz seleccionada. Prepara cómo restaurarlo.

2. Predice si A y B están en la misma red y explica por qué DNS no interviene al usar direcciones IP.

3. En Windows: Configuración → Red e Internet → conexión de laboratorio → Asignación IP → Editar → Manual → IPv4. Introduce dirección y prefijo 24; si solicita máscara, usa `255.255.255.0`. Conserva IPv6 y los demás ajustes ajenos al ejercicio.

4. En Ubuntu Desktop: Configuración → Red → rueda de la conexión de laboratorio → IPv4 → Manual. Introduce dirección y máscara; guarda y vuelve a activar solo esa conexión si la interfaz lo requiere. Los nombres de menú pueden variar.

5. Consulta de nuevo la configuración mediante los comandos de P1. Comprueba enlace y prueba la dirección propia y después la del compañero:

```
Test-Connection 192.168.50.20 -Count 4
Get-NetNeighbor -AddressFamily IPv4

ping -c 4 192.168.50.10
ip neigh
```

Adapta el destino al equipo desde el que pruebas. Si ICMP está filtrado, pide una prueba o regla limitada preparada por el docente; no desactives el firewall. La observación de vecinos ayuda a distinguir alcance local de respuesta ICMP.

6. Con autorización, cambia únicamente B a `192.168.60.20/24`. Predice y comprueba el resultado sin inventar un router entre ambas subredes. Devuelve B a su dirección inicial.

7. Restaura al terminar el estado previo registrado, incluido el modo automático si existía, y confirma que recuperas la conexión esperada.

Aceptación y entrega

Entrega una tabla antes/durante/después, pruebas en ambos sentidos, una incidencia interpretada y confirmación de restauración. La ausencia de Internet es el resultado previsto en este laboratorio aislado.

Entrega conjunta con la actividad 3.6: incorpora esta práctica como anexo P2 del archivo `UD3_A6_Codigo.pdf`. Entrega actividad y práctica a la vez en la misma tarea de Aules. Incluye capturas legibles de los pasos y resultados solicitados, con una breve explicación, además de las tablas, cálculos y conclusiones exigidos. Si utilizas salidas facilitadas por el docente, identifícalas. No se requiere un PDF independiente de esta práctica. Índice de prácticas · Cuaderno descargable

P3 · Distinguir DHCP, puerta y DNS

Tiempo orientativo: 90 min · Laboratorio de aula · Entrega individual.

Preparación

Usa un segmento de aula con DHCP y DNS gestionados por el docente, o sus registros de ejemplo. No se instala ni activa un servidor DHCP del alumnado en la LAN del centro. Si el entorno no permite cambios, realiza el diagnóstico con salidas proporcionadas.

Procedimiento

1. Identifica la interfaz autorizada. Registra si obtiene dirección automáticamente, el prefijo, puerta y servidores DNS. En Windows consulta `ipconfig /all`; en Linux, los datos de la conexión activa y `ip route`.

2. En los datos proporcionados por el docente identifica concesión y servidor DHCP. Explica qué ofrece DHCP y qué hace DNS. No supongas que el servidor DHCP y el router son siempre el mismo equipo.

3. Consulta un nombre indicado por el docente:

```
Resolve-DnsName example.com
Test-NetConnection example.com -Port 443
```

En Linux, usa `resolvectl query example.com` y, si está disponible, `curl -I https://example.com/`. Si el laboratorio no tiene salida, utiliza el nombre y servicio internos proporcionados.

4. Compara tres juegos de salidas: dirección de enlace local sin concesión útil; dirección válida con puerta de enlace incorrecta; resolución DNS fallida con un servicio local accesible por IP. Identifica qué funciona y qué

falta por probar en cada uno.

5. Dibuja Discover → Offer → Request → Acknowledge como intercambio inicial habitual de DHCPv4. Explica por qué una renovación no tiene que mostrar todas esas fases.

6. Verifica que el estado final de la conexión coincide con el inicial. No ejecutes liberaciones de dirección sobre conexiones remotas o de gestión.

Aceptación y entrega

Tabla separada de parámetros DHCP, encaminamiento y DNS; evidencia de resolución y de servicio; diagnóstico de los tres casos y sus límites. No interpretes un ping fallido como prueba suficiente de fallo DNS.

Entrega conjunta con la actividad 3.6: incorpora esta práctica como anexo P3 del archivo `UD3_A6_Codigo.pdf`. Entrega actividad y práctica a la vez en la misma tarea de Aules. Incluye capturas legibles de los pasos y resultados solicitados, con una breve explicación, además de las tablas, cálculos y conclusiones exigidos. Si utilizas salidas facilitadas por el docente, identifícalas. No se requiere un PDF independiente de esta práctica. Índice de prácticas · Cuaderno descargable

P5 · Diagnosticar y preparar el salto a UD4

Tiempo orientativo: 120 min · Laboratorio de aula · Entrega individual.

Preparación

Trabaja con los equipos de prueba de P2 o con las salidas preparadas por el docente. Las averías se introducen únicamente en esa interfaz y se restauran antes de pasar al siguiente caso. No se modifica el router ni el firewall del centro.

Método y casos

Para cada caso escribe predicción, síntoma, dos hipótesis, prueba que las diferencia, resultado, corrección propuesta y verificación. Se observa de abajo arriba: enlace → dirección y prefijo → red local → ruta → DNS → puerto → aplicación.

Caso preparado	Qué debes averiguar
Sin enlace o interfaz de prueba desconectada	Si tiene sentido empezar consultando DNS
Dos equipos con prefijos incoherentes	Si el destino se considera local o requiere una ruta
Puerta de enlace fuera de la red conectada	Qué destino falla y cuál todavía puede funcionar
DNS incorrecto con conectividad IP demostrada	Qué prueba distingue resolución de acceso a servicio
Servicio que no responde a ping pero sí al puerto previsto	Por qué ICMP no determina la disponibilidad de la aplicación

1. Utiliza solo comandos de consulta de P1 y pruebas puntuales al destino autorizado. No ejecutes barridos de direcciones.

2. Solicita al docente una demostración preparada de NAT, puente y red interna o sus esquemas. No es necesario instalar VirtualBox en esta unidad.

3. Para cada modo, indica quién puede hablar con quién, si hay salida y qué depende de DHCP, router o reenvío de puertos. Distingue NAT sencillo por invitado de una red NAT compartida.

4. Diseña el plan que reutilizarás en UD4: interfaces, direcciones, prefijos, servicio previsto y prueba de aceptación. No confundas conectar un adaptador virtual con haber configurado correctamente TCP/IP.

5. Restaura el laboratorio y repite la prueba que demostraba el funcionamiento inicial.

Aceptación y entrega

Cinco fichas de incidencia, esquema comparado de modos y plan de laboratorio de UD4. Se valora la prueba que justifica el diagnóstico y el estado restaurado, además del resultado final.

Entrega conjunta con la actividad 3.6: incorpora esta práctica como anexo P5 del archivo `UD3_A6_Codigo.pdf`. Entrega actividad y práctica a la vez en la misma tarea de Aules. Incluye capturas legibles de los pasos y resultados solicitados, con una breve explicación, además de las tablas, cálculos y conclusiones exigidos. Si utilizas salidas facilitadas por el docente, identifícalas. No se requiere un PDF independiente de esta práctica. Índice de prácticas · Cuaderno descargable

Entrega y valoración

Entrega conjunta en Aules: realiza también P2, P3 y P5 e incorpora sus resultados como anexos al PDF de esta actividad. Entrega ambas partes a la vez en la misma tarea de Aules. Incluye capturas legibles de las acciones y comprobaciones solicitadas, comentadas brevemente, junto con las tablas y conclusiones de cada práctica.

Informe con decisiones y pruebas. Diagnóstico: 4 puntos; elección de redes virtuales: 3; comprobación y restauración: 2; claridad: 1. Se completa con P2, P3 y P5; no requiere crear máquinas virtuales antes de UD4.

Archivo: `UD3_A6_Codigo.pdf`. Índice de actividades · Cuaderno descargable